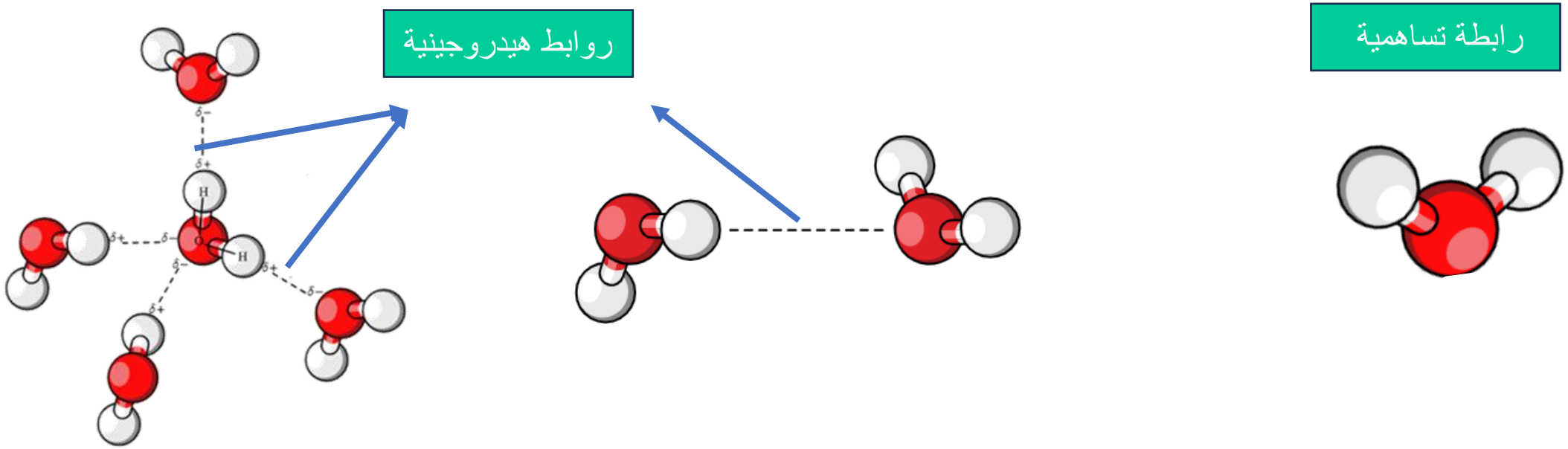
بطاقة تعريفية

الماء |من أهم المركبات في الكيمياء الحيوية لأنه يعتبر مكون رئيسي لخلايا الكائنات الحية عادة ما يمثل
70% -95% من كتلة الخلية
مذيب و ناقل جيد لمعظم المواد
يوجد في ثلاث حالات صلب, سائل و غاز
درجة تجمده عند صفر و غليانه عند 100 درجة سليزية

الروابط الكيميائية

يوجد رابطة تساهمية بين ذرات جزيء الماء بينما ترتبط جزيئات الماء مع بعضها البعض بروابط هيدروجينية و هذه الرابطة تكسب الماء العديد من الخواص المختلفة



أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

الماء مركب قطبي

تذكر أن الماء المكون من ذرة أكسجين (تمتلك شحنة سالبة جزئية)بينما ذرتان الهيدروجين (لهما شحنة موجبة جزئية) و نطلق على هذا النوع الغير متكافئ للشحنة بثنائي القطب

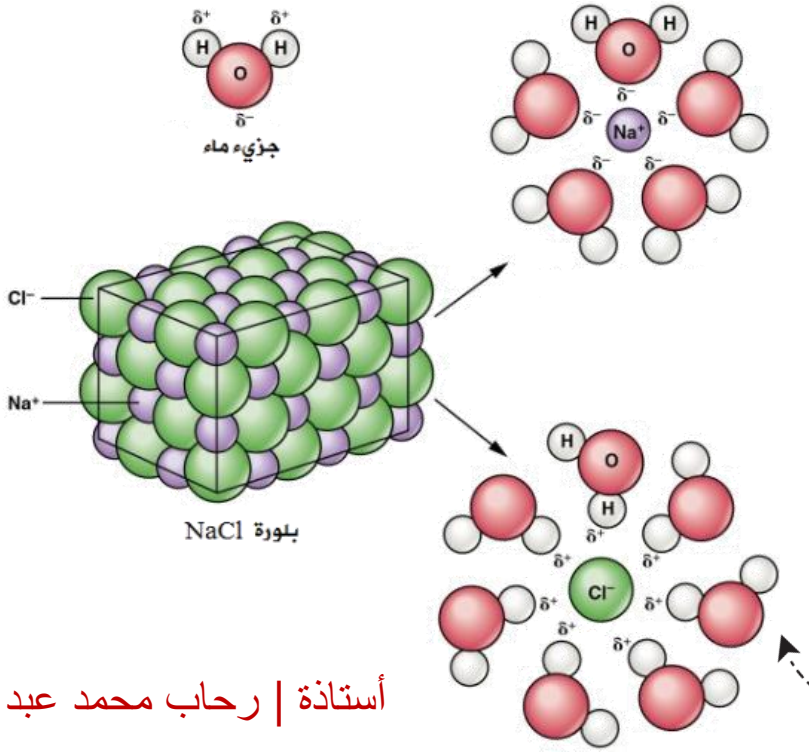
و هذا ما يسبب تكوين الرابطة الهيدروجينية

هي رابطة تتكون من خلال التجاذب بين مجموعة بشحنة موجبة جزئية على ذرة الهيدروجين و مجموعة سالبة جزئية مثل الاكسجين

الماء كمذيب

الماء مذيب جيد للغاية للأيونات و الجزيئات القطبية الأخرى

لان جزيئات الماء تنجذب إلى الايونات و الجزيئات القطبية و تتجمع حولها و تقوم بفصلها عن بعضها البعض و هذا أيضاً ما يجعل الماء ناقل جيد لعديد من المواد في الخلايا نتيجة إذابته للأيونات و الجزيئات القطبية



انتبه كيف تتجمع ذرات الاكسجين (شحنة سالبة جزئية) حول أيوم الصوديم الموجب و العكس في الكلور

أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

السعة الحرارية النوعية للماء

يتميز الماء بالسعة الحرارية العالية و هذا يرجع إلى الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء لأنها تقوم بتخزين المزيد من الطاقة و يجب كسر هذه الروابط لكي تستطيع جزيئات الماء الحركة بحرية
و نجد أن السعة الحرارية النوعية للماء لها تأثيرات حيوية هامة للكائنات الحية لأنها تجعل الماء أكثر مقاومة للتغيرات في درجة الحرارة مما يؤمن بيئات مناسبة للكائنات المائية و أيضاً ثبات درجات الحراة داخل اجسام الكائنات الحية

الحرارة الكامنة للتبخر

يتميز الماء بحرارة تبخر عالية نسبياً نتيجة السعة الحرارية النوعية العالية للماء وهذا أيضاً الروابط الهيدروجينية بين جزئيات الماء لأنه يجب تفكيك الروابط الهيدروجينية أولاً لكي تتمكن الجزيئات من التحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية و هذا الامر له تأثيرات حيوية مختلفة على الخلايا حيث عمل التبخر على تبريد الخلايا لان الطاقة اللازمة لتحول الماء من سائل إلى بخار يقابلها فقد في الطاقة من الوسط أو محيط الخلايا لذلك عند التعرق يخفف ذلك من حرارة الجسم و كذلك عند حدوث النتح في النبات

أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

تعريف: الرابطة الهيدروجينية

الروابط الهيدروجينية تداخلاتٌ ثنائية القطب تُوجَد بين ذرات الهيدروجين المترابطة تساهميًّا وأزواج الإلكترونات الحرة في العناصر ذات السالبية الكهربية العالية.

تعريف : السعة الحرارية النوعية للماء

كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة جرا واحد من الماء درجة واحدة سيليزية

انتبه

لبعض المصطلحات الرئيسية

تفسيرات هامة

فسر سبب ذوبان الجلوكوز في الماء

لان الماء مركب قطبي و الجلوكوز أحد المركبات القطبية التي يمكنها الذوبان في الماء

فسر قابلية ذوبان البروتينات الكروية في الماء

بسبب اتجاه المجموعة Rالكارهة للماء (غير قطبية) نحو مركز جزيء البروتين بعيداً عن الوسط المائي و تبقى مجموعات Rالمحبة للماء (قطبية) إلى خارج جزيء البروتين فتتجمع جزيئات الماء إلى المجموعة R المحبة للماء المتجهة إلى الخارج